

Limites et Asymptotes

Comportement asymptotique des fonctions

1 Introduction aux Limites et Formes Indéterminées

Les 7 Formes Indéterminées (FI)

Lors du calcul d'une limite, l'opération directe peut s'avérer impossible. On distingue deux catégories de formes indéterminées :

1. Les 4 formes classiques (opérations de base) :

$$\frac{0}{0} \quad ; \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \quad ; \quad 0 \times \infty \quad ; \quad +\infty - \infty$$

2. Les 3 formes exponentielles (liées aux puissances u^v) :

$$1^\infty \quad ; \quad \infty^0 \quad ; \quad 0^0$$

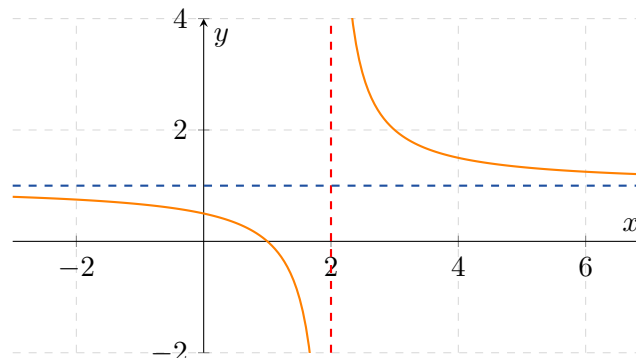
Astuce : Pour lever ces 3 dernières, on utilise systématiquement l'identité $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln(u(x))}$ pour se ramener à un produit $0 \times \infty$ dans l'exposant.

2 Les Asymptotes (Définitions et Graphiques)

2.1 Asymptotes Verticales (A.V.) et Horizontales (A.H.)

- **A.V.** : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \implies$ Droite d'équation $x = a$.
- **A.H.** : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L \implies$ Droite d'équation $y = L$.

A.V. ($x = 2$) et A.H. ($y = 1$) pour $f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$

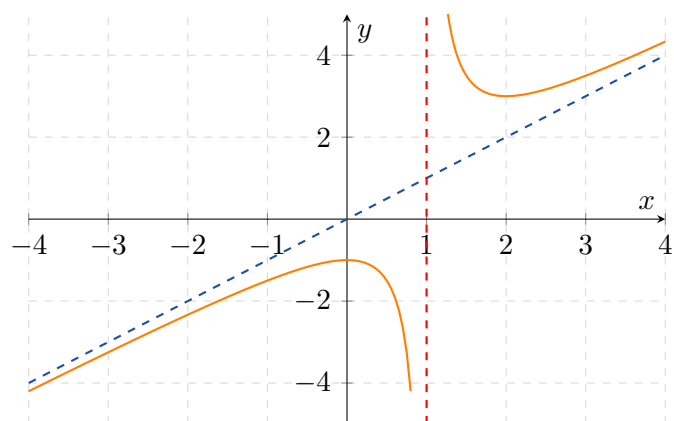


2.2 L'Asymptote Oblique (A.O.)

La courbe se rapproche d'une droite penchée d'équation $y = ax + b$ en l'infini si :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

A.O. ($y = x$) et **A.V.** ($x = 1$) pour $g(x) = x + \frac{1}{x-1}$



3 Méthodes de résolution : Lever l'indétermination

1. Polynômes et Fractions rationnelles

Méthode : Factoriser par le terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 1}{x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(3 - \frac{1}{x^2})}{x^2(1 + \frac{2}{x})} = \frac{3}{1} = 3$$

2. Exponentielles et Logarithmes (Croissances comparées)

En l'infini, l'exponentielle impose toujours sa limite aux polynômes, et les polynômes imposent leur limite au logarithme.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$$

3. Fonctions Trigonométriques

Les fonctions $\sin(x)$ et $\cos(x)$ n'ont pas de limite en l'infini.

- **En 0 (Limites usuelles) :** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
- **En $\pm\infty$ (Théorème des Gendarmes) :** On encadre : $-1 \leq \sin(x) \leq 1$, puis on divise pour trouver la limite des bornes.

4. Racines carrées avec $(\infty - \infty)$

Méthode : Multiplier et diviser par la quantité conjuguée.

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$$